

Nombre: Luis Alberto Vargas González

Fecha: 17/07/2025

Actividad y unidad: U1 A2 Ejercicios de lógica

Clase: Lógica y representación del conocimiento.

Maestría en Ciberseguridad.

Respuestas a ejercicios.

Ejercicios 1 al 8.

1. Proposición, Negación: $2 + 5 \neq 19$ o "2 + 5 no es igual a 19".
2. No es proposición.
3. Proposición, Negación: Para todo entero positivo n , $19340 \neq n - 17$.
4. Proposición, Negación: Audrey Meadows no fue la "Alice" original de la serie "The Honeymooners".
5. No es proposición, es una orden.
6. Si es una proposición, Negación: La línea "Tócala otra vez, Sam" no corresponde a la película "Casablanca".
7. Si es una proposición, Negación: Existe al menos un entero par mayor que 4 que no es la suma de dos primos.
8. No es una proposición, no afirma ni niega nada.

Ejercicios del 19 a 26 construir la tabla de verdad.

19. Tabla de verdad:

p	q	$\neg q$	$p \wedge \neg q$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	F	F
F	F	V	F

20. Tautología.

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$	$(\neg p \vee \neg q) \vee p$
V	V	F	F	F	V

V	F	F	V	V	V
F	V	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V

21. $p \quad q \quad p \vee q \quad \neg p \quad (p \vee q) \wedge \neg p$

V	V	V	F	F
V	F	V	F	F
F	V	V	V	V
F	F	F	V	F

22. $p \quad q \quad p \wedge q \quad \neg p \quad (p \wedge q) \wedge \neg p$

V	V	V	F	F
V	F	F	F	F
F	V	F	V	F
F	F	F	V	F

23. $p \quad q \quad p \wedge q \quad \neg p \quad \neg p \vee q \quad (p \wedge q) \vee (\neg p \vee q)$

V	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	F
F	V	F	V	V	V
F	F	F	V	V	V

24.

p	q	r	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$r \wedge \neg p$	$\neg(p \wedge q) \vee (r \wedge \neg p)$
V	V	V	V	F	F	F	F
V	V	F	V	F	F	F	F

V	F	V	F	V	F	F	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	V	V	V	V
F	V	F	F	V	V	F	V
F	F	V	F	V	V	V	V
F	F	F	F	V	V	F	V

25.

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee q$	$p \vee \neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	V	F
V	F	V	F	V	V	V	V
F	V	V	V	F	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V	V

26.

p	q	r	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg q$	$\neg q \vee r$	$\neg(p \wedge q) \vee (\neg q \vee r)$
V	V	V	V	F	F	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	F	V	F	V	V
F	V	F	F	V	F	F	V
F	F	V	F	V	V	V	V
F	F	F	F	V	V	V	V

Ejercicios del 18 al 27, encontrar si es falso o verdadero.

- 18. **Verdadero.**
- 19. **Desconocido.**
- 20. **Desconocido.**
- 21. **Verdadero.**
- 22. **Verdadero.**
- 23. **Desconocido.**
- 24. **Falso.**
- 25. **Verdadero.**
- 26. **Verdadero.**
- 27. **Desconocido.**

Ejercicios del 32 al 37, traducir expresiones simbólicas.

- **p:** Hoy es lunes
- **q:** Está lloviendo
- **r:** Hace calor

- 32. **Si hoy es lunes, entonces está lloviendo.**
- 33. **Si no está lloviendo, entonces hace calor y hoy es lunes.**
- 34. **Si hoy es lunes, entonces está lloviendo o hace calor.**
- 35. **Si hoy es lunes o está lloviendo, entonces no hace calor.**
- 36. Descomponiendo:

Antecedente: hoy es lunes y no está lloviendo, y hace calor.

Consecuente: hace calor o (está lloviendo y es lunes).

Si hoy es lunes, no está lloviendo y hace calor, entonces hace calor o está lloviendo y es lunes.

37. Este es más técnico. Simplificamos por partes:

- $\neg(q \wedge r) \rightarrow$ "No está lloviendo y hace calor"
- $\neg p \wedge \neg(q \wedge r) \rightarrow$ "No es lunes y no (llueve y hace calor)"
- $\neg(\neg q \wedge q) \rightarrow$ esto es **siempre verdadero**, ya que $\neg q \wedge q$ es una contradicción

Entonces:

"Si hoy es lunes y además no es lunes y no (está lloviendo y hace calor), entonces hoy es lunes y es imposible que no llueva y llueva al mismo tiempo."

Ejercicios del 42 al 51.

42. No es equivalente.

43. No son equivalentes.

44. Son equivalentes.

45. No son equivalentes.

46. No son equivalentes.

47. Son equivalentes.

48. No son equivalentes.

49. No son equivalentes.

50. Son equivalentes.

51. No son equivalentes.